

Modul Praktikum 01 - Pengenalan Lingkungan Data Warehouse dan Eksplorasi Sumber Data

9. Guided Exercise C - Membuat Data Inventory

Tabel	Jumlah Baris	Jumlah Kolom	Natural Key Candidat	Peran Bisnis
program_studi	12	5	Kode_prodi	Reference Data
semester	16	6	Semester_id	Reference Data
mahasiswa	3930	11	Nim	Master
dosen	192	7	Nidn	Master
mata_kuliah	416	7	Kode_mk	Master

Catatan: Jumlah baris nya tidak konsisten (tiap import ulang datanya pasti berbeda)

12. Computational Thinking Log

Element CT	Pertanyaan Refleksi	Jawaban Mahasiswa
Problem Identification	Masalah apa yang harus diselesaikan sebelum Data Warehouse dibangun?	harus tau dulu data yang ada apa aja, seberapa banyak, dan kayak gimana bentuk tabelnya. Selain itu, perlu ditemuin juga "sampah-sampah" di datanya, contohnya yang masih kosong, ke-double, atau tulisannya beda-beda.
Decomposition	Bagaimana Anda memecah sumber data menjadi komponen yang lebih kecil?	Dipisah-pisah dulu file-nya: mana data orang/objeknya (Master), mana data kategorinya (Reference), dan mana catatan aktivitasnya (Transaksi).
Pattern Recognition	Pola atau ketidakkonsistenan apa yang terlihat?	Pola yang kelihatan itu kayak ada NIM atau data lain yang <i>double</i> , alamat kota asal yang masih

		bolong/kosong, sama cara ngetik nama prodi yang beda-beda.
Abstraction	Informasi mana yang cukup penting untuk inventory awal?	Info pentingnya itu kayak nama tabelnya, jumlah baris dan kolomnya, mana yang bisa dijadiin ID unik (<i>natural key</i>), kegunaan datanya buat apa, plus tanda-tanda kalau datanya ada yang bermasalah/kotor.
Evaluation	Bagaimana Anda membuktikan bahwa proses import berhasil?	Cocokin jumlah baris data sebelum vs sesudah di-import, pastikan gak ada error, dan tes juga query biar yakin gak ada yang duplikat.

paragraf refleksi: mengapa source layer tidak boleh langsung dianggap sebagai data yang benar dan bersih?

Data di *source layer* gak boleh langsung dianggap benar karena itu data mentah dari sistem operasional yang isinya sering ngacak. Orang yang nginput data masih suka asal-asalan, bikin typo, ngosongin kolom penting, atau nginput data yang sama berkali-kali. Kalau data kotor ini gak kita cek dan bersihin dulu di awal, laporan atau analisis yang kita buat ke depannya pasti bakal salah total.